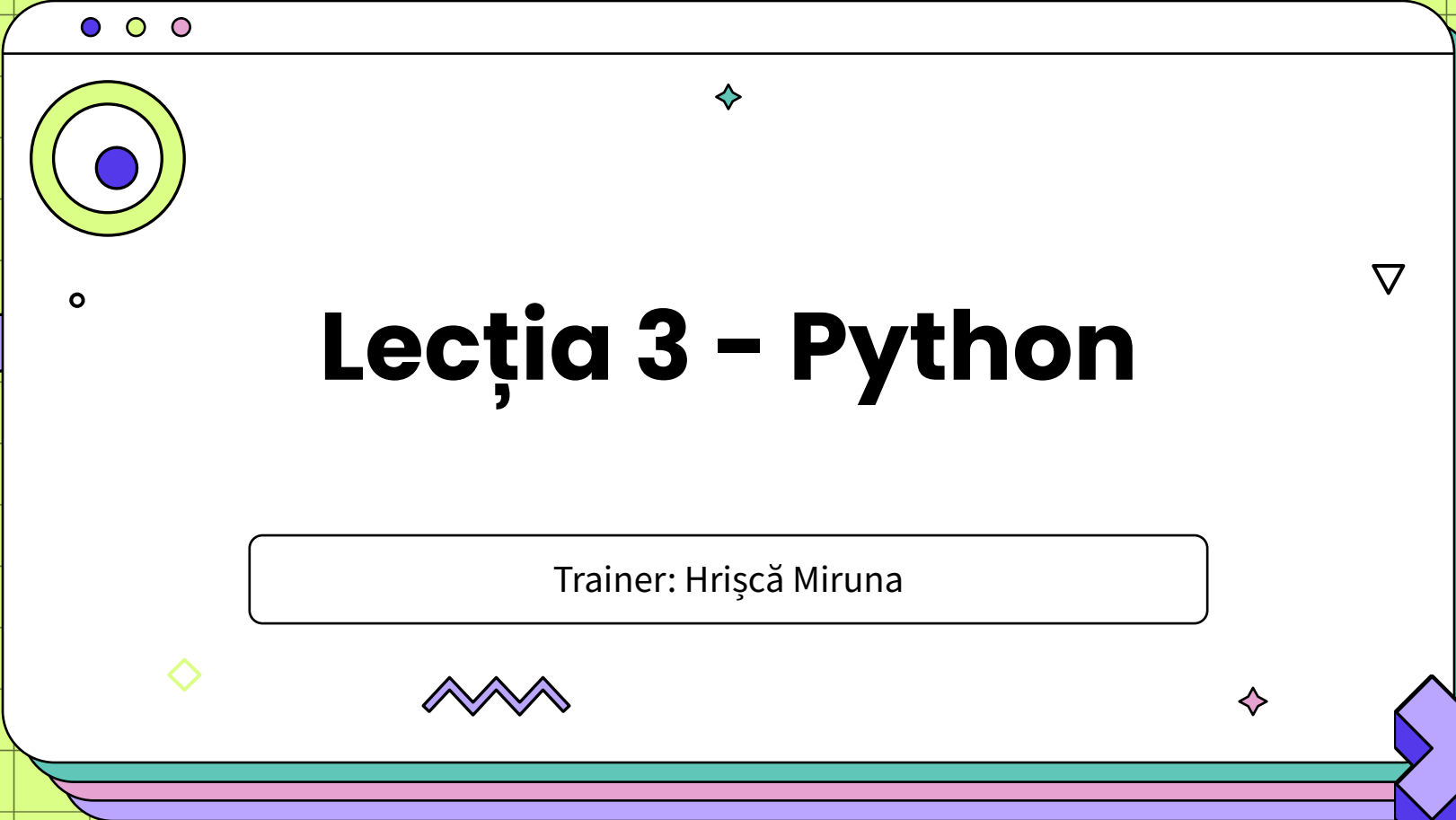
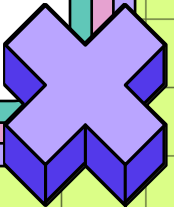




Lecția 3 – Python

Trainer: Hrișcă Miruna



Aplicații folosite + alternative ▾

01

PyCharm

[Link - windows](#)

[Link - Apple](#)

02

One Compiler

[Link](#)

03

VS Code

[Link](#)

04

Online GDB

[Link](#)

INSTRUCȚIUNI DE CONTROL ÎN PYTHON

Când scriem un program, calculatorul nu știe ce să facă singur. Trebuie să îi spunem pas cu pas ce să facă.

Instrucțiunile de control sunt ca niște semne de circulație pentru program: ele îl ghidează să aleagă ce drum să urmeze sau să repete anumite acțiuni.

De ce sunt importante?

Ele fac programele mai inteligente: programul poate lua decizii sau poate repeta ceva fără să scriem aceeași linie de cod de mai multe ori.

Ele ne ajută să rezolvăm probleme pas cu pas, exact cum facem și noi în viața de zi cu zi.



Exemple din viața reală

1. 🌧️ „Dacă afară plouă, ia umbrela; altfel, ieși fără umbrelă.”
2. 🍎 „Dacă mărul este roșu, îl mănânc; altfel, îl las pe masă.”
3. 🔄 „Repetă de 5 ori: spală-te pe dinți.”
4. 🏃 „Cât timp nu am ajuns la școală, merg înainte.”



Ce este indentarea?

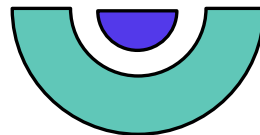
 Indentarea este ca și cum ai organiza o casă

Imaginează-ți că scrii o scrisoare și vrei să organizezi ideile tale ca în **etajele unei case**:

La fel funcționează și în Python! **Indentarea** înseamnă să lași spații la începutul liniei pentru a arăta ce aparține la ce.

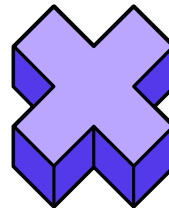
 **Regula de aur: Spațiile contează!**

În Python, **toate liniile care încep la aceeași distanță de la margine aparțin aceluiași grup**.



1	▼	Casa mea:
2	▼	Etajul 1:
3		Camera mea
4		Baia
5		Bucătăria
6		Grădina

Exemplu



✓ Corect:

```
if este_cald:
    print("Mergem la plajă!")    # 4 spații
    print("Luăm crema de soare") # 4 spații
    print("Gata!")              # 0 spații
```

✗ Greșit:

```
if este_cald:
    print("Mergem la plajă!")    # Lipsesc spațiile!
    print("Luăm crema")         # Spații aleatorii
```



De ce sunt importante spațiile?

- Python citește spațiile ca pe niște instrucțiuni!
- Dacă pui spații greșit, Python se confuzează.
- Va apărea o eroare: `IndentationError`

INSTRUCȚIUNI DE CONTROL

INSTRUCȚIUNE ALTERNATIVĂ

if

if...else

if...elif...else

INSTRUCȚIUNE REPETITIVĂ

while

for

continue

break

pass

Instrucțiunile IF și ELSE



Instrucțiunea **IF** este ca un detectiv care pune întrebări și ia decizii!

Imaginează-ți că ești la ușa casei și te întrebi: "Am cheile?"

- ❖ Dacă **DA** → Intru în casă.
- ❖ Dacă **NU** → Stau la ușă.



Structura de bază IF:

```
1 if condiția_este_adevărată:  
2     # Fă ceva (cu 4 spații!)  
3     print("Se întâmplă ceva!")
```

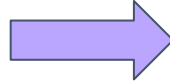


Instrucțiunile IF și ELSE

main.py



```
1 varsta = 10
2 if varsta >= 10:
3     print("Poți să joci acest joc! 🎮")
4     print("Să ne distrăm!")
```



Output:

Poți să joci acest joc! 🎮
Să ne distrăm!

main.py



✧

```
1 vremea = "însorit"
2 if vremea == "însorit":
3     print("Mergem la parc! 🌞")
4     print("Luăm mingea de fotbal!")
```



Output:

Mergem la parc! 🌞
Luăm mingea de fotbal!

Instrucțiunile IF și ELSE

- ❖ Uneori vrem să facem ceva și **dacă condiția NU este adevărată**.
- ❖ **ELSE** este **planul B**! Când IF zice "NU", ELSE zice "Atunci să facem altceva!".

Cum funcționează IF-ELSE:

1. Python întreabă: "Este soare?"
2. Dacă **DA** → Face ce e după IF
3. Dacă **NU** → Face ce e după ELSE
4. **Niciodată** amândouă în același timp!

main.py



```
1 bani = 10
2 prețul_jucăriei = 15
3 if bani >= prețul_jucăriei:
4     print("Îmi pot cumpăra jucăria! 🧸")
5     print("Am destui bani!")
6 else:
7     print("Nu am destui bani... 😞")
8     print("Poate îmi dau părinții mai mulți!")
9     print("Sau poate economisesc!")
```

Output:

Nu am destui bani... 😞
Poate îmi dau părinții mai mulți!
Sau poate economisesc!

Instrucțiunea ELIF

- ❖ **ELIF** înseamnă "**ELse IF**" = "Altfel dacă...". Este pentru când ai mai multe posibilități!

Cum funcționează IF-ELIF-ELSE:

1. Verifică primul IF - Dacă e adevărat, **STOP!**
2. Dacă nu, verifică primul ELIF
3. Dacă nici acela nu, verifică următorul ELIF
4. Și tot așa...
5. Dacă **NICIUNUL** nu e adevărat → ELSE

main.py



```
1 temperatura = 25
2 if temperatura >= 30:
3     print("Este FOARTE CALD! 🔥")
4     print("Stai la umbră și bea apă!")
5     print("Poate înotul e o idee bună!")
6 elif temperatura >= 20:
7     print("Este CALD! ☀️")
8     print("Perfect pentru plimbare!")
9     print("Ia-ți o șapcă!")
10 elif temperatura >= 10:
11     print("Este RĂCOROS! 🌤️")
12     print("Ia-ți o jachetă ușoară!")
13 elif temperatura >= 0:
14     print("Este FRIG! ❄️")
15     print("Îmbracă-te bine!")
16     print("Geci, căciuli și mănuși!")
17 else:
18     print("Este ÎNGHEȚ! ❄️")
19     print("Stai în casă la cald!")
20     print("Ciocolată caldă și pățuri!")
```

Output:

Este CALD! ☀️
Perfect pentru plimbare!
Ia-ți o șapcă!

Instrucțiunea FOR



- ❖ **FOR** este ca un robot care repetă acțiuni! Îi spui "Fă asta de X ori" și el o face perfect!
- ❖ Imaginează-ți că îi spui prietenului tău: "Bate la ușă de 5 ori!" - el va bate: TOC, TOC, TOC, TOC, TOC!

Structura de bază FOR:

```
1 for variabilă în secvență:  
2     # bloc de cod care se execută de fiecare dată
```



Explicații:

- **variabilă**: primește pe rând fiecare element din secvență.
- **secvență**: poate fi o listă, un tuplu, un șir de caractere, un `range()` sau orice obiect iterabil.
- **bloc de cod**: codul indentat după `for` se execută pentru fiecare element.



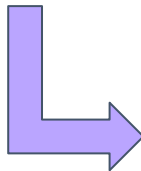
1. range(stop) – De la 0 la stop-1:

❖ **IMPORTANT: Python numără de la 0, nu de la 1!!!**

main.py



```
1 print("Numărătoarea pentru decolare:")
2 for secunda in range(5):
3     print(f"{secunda}... 🚀")
4 print("DECOLARE! 💣")
```



Output:

```
Numărătoarea pentru decolare:
0... 🚀
1... 🚀
2... 🚀
3... 🚀
4... 🚀
DECOLARE! 💣
```

2. range(start, stop)

- De la start la stop-1:

❖ **IMPORTANT:** Python numără de la 0, nu de la 1!!!

main.py

+

```
1 for exercitiu in range(3, 8):  
2     print("Am făcut exercitiul", exercitiu)
```

Output:

Am făcut exercitiul 3
Am făcut exercitiul 4
Am făcut exercitiul 5
Am făcut exercitiul 6
Am făcut exercitiul 7



3. range(start, stop, step)

- Cu pași -

main.py

+

```
1 print("Numărăm din 2 în 2:")
2 for număr in range(0, 11, 2): # 0, 2, 4, 6, 8, 10
3     print(număr)
```



Output:

Numărăm din 2 în 2:
0
2
4
6
8
10

main.py

+

```
1 print("Numărătoarea inversă:")
2 for număr in range(10, 0, -1): # de la 10 la 1
3     print(f"{număr}... 🕒")
4 print("ZERO! Gata! ⚡")
```



Output:

Numărătoarea inversă:
10... 🕒
9... 🕒
8... 🕒
7... 🕒
6... 🕒
5... 🕒
4... 🕒
3... 🕒
2... 🕒
1... 🕒
ZERO! Gata! ⚡

Exerciții



Exercițiul 1

Se citește de la tastatură un număr întreg.

Programul verifică dacă acest număr citit de la tastatură este un număr par.



Exercițiul 2

Afișează toate numerele pare între 0 și 20.



Exercițiul 3

Scrie un program care întreabă vârsta și afișează dacă persoana este copil (0-12 ani), adolescent (13-17 ani) sau adult (18+).



Exercițiul 4

Scrie un program care afișează tabla înmulțirii de la 1 până la 10 pentru un număr introdus.

Răspunsuri Exerciții



Răspuns **Exercițiul 1:**

```
a=int(input('Sa se introduca numarul:'))
if a%2==0:
    print('Numarul este par')
else:
    print('Numarul este impar')
```

Răspuns **Exercițiul 2:**

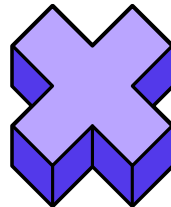
```
for i in range(0, 21):
    if i % 2 == 0:
        print(i)
```

Răspuns **Exercițiul 3:**

```
varsta = int(input("Introdu vârsta ta: "))
if varsta <= 12:
    print("Ești copil")
elif varsta <= 17:
    print("Ești adolescent")
else:
    print("Ești adult")
```

Răspuns **Exercițiul 4:**

```
numar = int(input("Introdu un număr: "))
for i in range(1, 11):
    print(numar, "x", i, "=", numar * i)
```



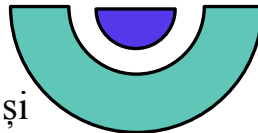


Aplicație extra



Aplicația 1

Scrieți un program care citește un număr natural nenul n și care afișează numele lunii calendaristice corespunzătoare numărului n .





Răspuns Aplicație



Răspuns **Aplicația 1:**

```
n = int(input("n="))
if n == 1:
    print("Ianuarie")
elif n == 2:
    print("Februarie")
elif n == 3:
    print("Martie")
elif n == 4:
    print("Aprilie")
elif n == 5:
    print("Mai")
elif n == 6:
    print("Iunie")
elif n == 7:
    print("Iulie")
elif n == 8:
    print("August")
```

```
elif n == 9:
    print("Septembrie")
elif n == 10:
    print("Octombrie")
elif n == 11:
    print("Noiembrie")
elif n == 12:
    print("Decembrie")
else:
    print("Introduceti un numar intre 1 si 12!")
```

